1. Введение в теорию множеств
2. Способы задания множеств и парадокс Рассела
3. Пустое множество и операции над множествами
4. Натуральные числа и аксиомы Пеано
5. Метод математической индукции
6. Неравенство Бернулли и Бином Ньютона

1. Введение в теорию множеств

Определение: Множество — это набор (совокупность, собрание) объектов, которые называются элементами множества. Само понятие «множество» является неопределяемым и вводится через интуитивные синонимы.

Множества традиционно обозначаются заглавными латинскими буквами. Принадлежность элемента a множеству A записывается как $a \in A$. Если элемент не принадлежит множеству, используется запись $a \notin A$.

Главное практическое требование к множеству — возможность однозначно проверить, является ли конкретный объект элементом данного множества.

2. Способы задания множеств и парадокс Рассела

Определение: Основные способы задания множества:

1. Перечисление (составление списка всех элементов).
2. Указание свойства, которому удовлетворяют те и только те элементы, которые входят в это множество (например, множество таких x, что $x^2 = 1$).

Замечание: Задание множества через указание произвольного свойства небезопасно и может привести к логическим противоречиям, что иллюстрирует парадокс Рассела.

Пример: Парадокс Рассела. Рассмотрим множество K, состоящее из всех множеств, которые не содержат себя в качестве элемента. Возникает вопрос: является ли K элементом самого себя?

- Предположим, что да ($K \in K$). Тогда K содержит себя в качестве элемента, что противоречит свойству, по которому элементы отбирались в K.

- Предположим, что нет ($K \notin K$). Тогда K не содержит себя в качестве элемента. Следовательно, по условию формирования множества K, оно обязано быть своим элементом. Снова возникает противоречие.

Пример: Парадокс брадобрея (эквивалентная житейская формулировка). Командир приказал солдату-брадобрею брить тех и только тех солдат, которые не бреются сами. Должен ли брадобрей брить самого себя? Если он бреет себя, то он нарушает приказ, так как он бреет того, кто бреется сам. Если он не бреет себя, то по приказу он обязан себя побрить. Возникает логический тупик.

Замечание: Проблема возникает из-за операции выделения подмножества из «множества всех множеств». Для избежания подобных парадоксов в математике применяется строгая система правил (например, аксиоматика Цермело-Френкеля), регламентирующая, какие операции по созданию множеств являются допустимыми.

3. Пустое множество и операции над множествами

Определение: Пустое множество ($\emptyset$) — это множество, про любой объект которого можно утверждать, что он этому множеству не принадлежит (в нем нет элементов). Из аксиоматики следует, что такое множество существует и единственно.

Определение: Включение множеств. Множество A включено в B (является подмножеством, обозначается $A \subseteq B$), если из того, что $a \in A$, следует, что $a \in B$. Операцию включения (элементы одного множества содержатся в другом) не следует путать с принадлежностью (само множество целиком выступает как элемент).

Утверждение: Очевидные свойства включения:

1. $A \subseteq A$.
2. Если $A \subseteq B$ и $B \subseteq C$, то $A \subseteq C$.

Определение: Равенство множеств. Два множества равны ($A = B$), если $A \subseteq B$ и $B \subseteq A$ (то есть они состоят из одних и тех же элементов).

Утверждение: Пустое множество содержится во всяком другом множестве (A): $\forall A, \emptyset \subseteq A$.
Доказательство: Докажем от противного. Пусть утверждение неверно. Это значит, что существует такой элемент $a \in \emptyset$, для которого не выполняется $a \in A$. Однако это невозможно, так как по определению пустого множества в нем вообще нет элементов. Получено противоречие, следовательно, исходное утверждение верно.

4. Натуральные числа и аксиомы Пеано

Понятие натуральных чисел $\mathbb{N}$ может быть выведено из теории множеств, но чаще задается аксиоматически через перечисление свойств.

Определение: Аксиомы Пеано для множества натуральных чисел:

1. Для всякого $n \in \mathbb{N}$ существует единственный элемент, который называется следующим и обозначается $n+1$.
2. Существует единственный элемент, который ни за кем не следует. Он называется единицей и обозначается 1.
3. У всякого элемента, отличного от 1, существует единственный предыдущий элемент.
4. Аксиома индукции: Если подмножество $M \subseteq \mathbb{N}$ таково, что $1 \in M$, и из того, что $n \in M$, следует, что $n+1 \in M$, то $M = \mathbb{N}$.

Первые три аксиомы описывают структуру цепочки чисел, но не запрещают наличие "посторонних" замкнутых циклов, не связанных с единицей. Четвертая аксиома (индукции) гарантирует, что множество состоит исключительно из цепочки, порожденной единицей, и является минимальным возможным.

5. Метод математической индукции

Аксиома индукции имеет прямое выражение в логике.

Утверждение: Метод математической индукции. Пусть задан бесконечный набор утверждений A_n, занумерованных натуральными числами n. Для доказательства истинности всех A_n достаточно выполнить два шага:

1. **База индукции:** доказать, что утверждение A_1 истинно.
2. **Шаг индукции:** доказать, что для всякого n из истинности A_n следует истинность A_{n+1}.

Доказательство: (Связь с аксиомой индукции). Рассмотрим множество M, состоящее из тех номеров n, для которых утверждение A_n истинно.
База индукции означает, что $1 \in M$.
Шаг индукции означает, что $\forall n (n \in M \Rightarrow n+1 \in M)$.
По аксиоме индукции делаем вывод, что $M = \mathbb{N}$. Это в точности означает, что утверждения A_n истинны для всех натуральных n. (Обратный переход от метода к аксиоме доказывается аналогично, подтверждая, что это записи одного и того же принципа на двух разных языках).

6. Неравенство Бернулли и Бином Ньютона

Теорема: Неравенство Бернулли. Для всякого $n \in \mathbb{N}$ и $x \geq -1$ верно:

$$(1+x)^n \geq 1 + nx$$

Доказательство:
Применим метод математической индукции.

- База: при $n = 1$ получаем $1 + x \geq 1 + x$, что является верным.
- Шаг: предположим, что для n верно $(1+x)^n \geq 1 + nx$. Докажем для $n+1$:

  $$(1+x)^{n+1} = (1+x)^n(1+x)$$

  Так как по условию $x \geq -1$, множитель $(1+x)$ неотрицателен. При умножении на неотрицательное число знак неравенства сохраняется:

  $$(1+x)^n(1+x) \geq (1+nx)(1+x)$$

  Раскрываем скобки:

  $$(1+nx)(1+x) = 1 + x + nx + nx^2$$

  Поскольку $nx^2 \geq 0$, это слагаемое можно отбросить, в результате чего выражение уменьшится (или останется прежним):

  $$1 + x + nx + nx^2 \geq 1 + (n+1)x$$

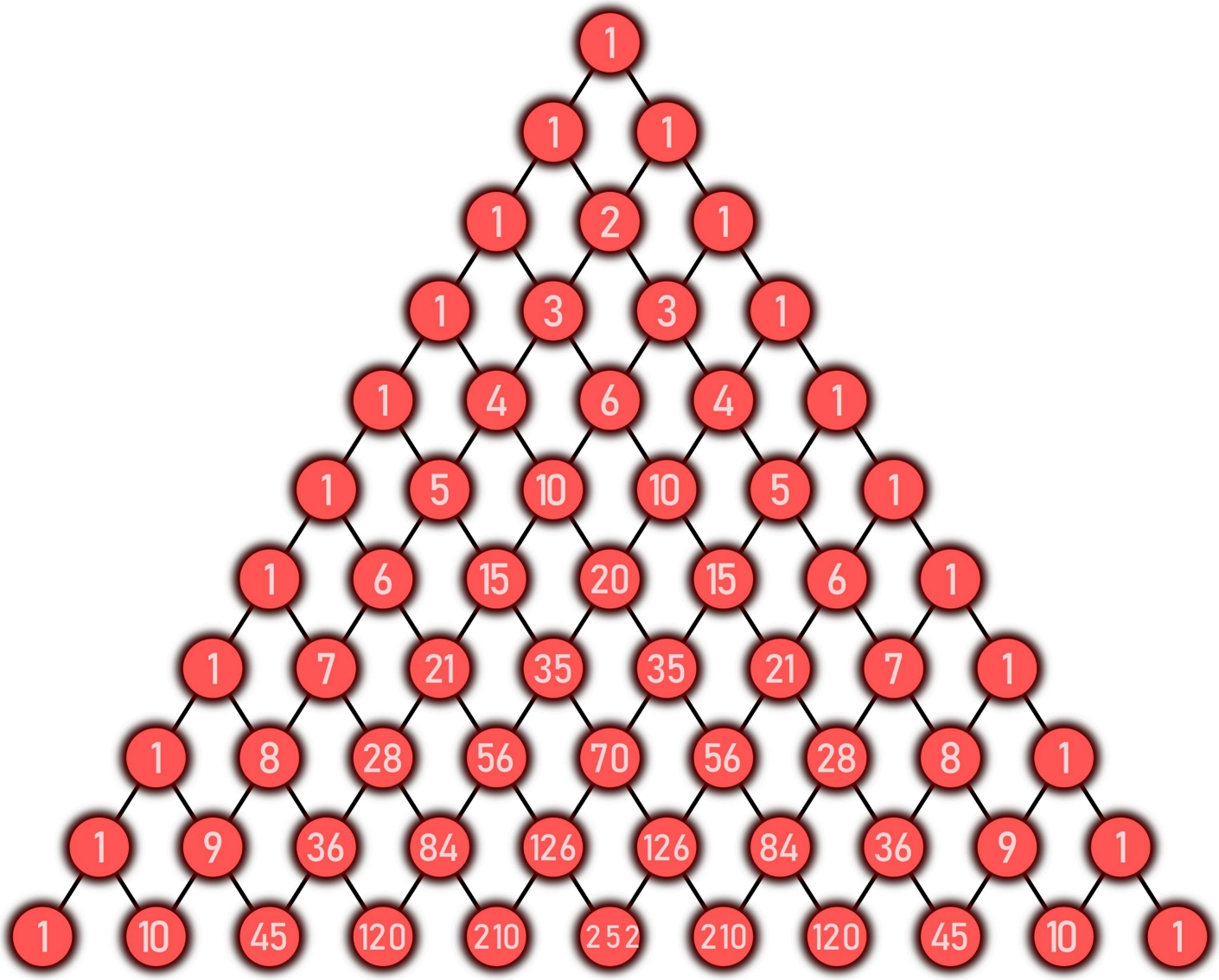
  Таким образом, доказано, что $(1+x)^{n+1} \geq 1 + (n+1)x$.

Определение: Факториал $n!$ — это произведение всех натуральных чисел до n. Принято соглашение, что $0! = 1$.

Определение: Число сочетаний из n по k (C_n^k) — это количество способов выбрать k -элементное подмножество из n-элементного множества (порядок выбора не важен). Формула вычисления:

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Pascal's triangle



Теорема: Бином Ньютона. Для всякого натурального n верно:

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k a^k b^{n-k}$$

Здесь символ $\sum$ обозначает суммирование слагаемых указанного вида, где индекс k пробегает

значения от 0 до n.

Доказательство: (Два способа).

1. **Комбинаторный способ.** Выражение $(a+b)^n$ представляет собой произведение n одинаковых скобок. При раскрытии скобок из каждой из них выбирается либо буква a, либо буква b. Чтобы получить буквенную часть $a^k b^{n-k}$, нужно выбрать a ровно из k скобок, а из оставшихся $n-k$ скобок взять b. Количество способов выбрать k скобок из n в точности равно C_n^k. Суммируя все возможные варианты от $k=0$ до n, получаем формулу Бинома.
2. **По индукции.**
   - База: $n=1$. Формула дает $C_1^0 a^0 b^1 + C_1^1 a^1 b^0 = b + a$. Верно.
   - Шаг: предполагается справедливость формулы для n. Выражение для $n+1$ расписывается как $(a+b)^n(a+b)$. Подставляется предположение индукции, и скобки раскрываются умножением суммы на a и на b. При приведении подобных слагаемых с буквенной частью $a^m b^{n+1-m}$ складываются коэффициенты C_n^{m-1} и C_n^m. Из свойств числа сочетаний известно, что $C_n^{m-1} + C_n^m = C_{n+1}^m$, что строго подтверждает шаг индукции.

Замечание: Парадокс неожиданной казни (пример ошибочного применения обратной индукции). Осужденному сообщили, что его казнят на следующей неделе, и этот день станет для него полной неожиданностью (накануне вечером он не сможет предсказать казнь). Рассуждая с конца, осужденный отбрасывает воскресенье (если не казнили до субботы, то воскресенье предсказуемо). Отбросив воскресенье, он отбрасывает субботу по той же логике, и так далее до понедельника. Он приходит к выводу, что казнь невозможна. Однако его казнят в среду, и это оказывается неожиданностью. Ошибка заключается в нестрогом применении логических выводов к условию "неожиданности".